Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0013 - GLH		
Kurskod / Course code: DT1771G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2024-03-12
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	0		18			
4	X	2		19			
5	X	2		20			
6	X	1,5		21			
7	X	1,5		22			
8	X	8		23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		25	Betyg / Grade: D	Lärarsign./ Teachers sign		M.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
8	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-03-08 kl. 09:14:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1

$I = 25 mA$

$R = 250 + 150 = 400$

$U = R \cdot I = 400 \cdot (25 \cdot 10^{-3}) = 10 V$

Svar: 10 volt

4

2

börjar räkna längst från högra

vilket ger:

$1 + 1 = 2$

$\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$

$1 + 1 = 2$

$\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$

$1 + 1 = 2$

$R_{(AB)} = 2 k\Omega$

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 jag tänker att om effekten W är 0,25 och vi har 5V för kretsen ger det =>

$P = \frac{U^2}{R}$ => $0,25 = \frac{5^2}{x}$

det säger vi att vi vill hitta ett motstånd där vi har 5V och 0,25W

=>

$0,25 = \frac{5^2}{x}$

$0,25x = 5^2$

$x = \frac{5^2}{0,25}$

$x = 100$

Svar: Så vi byter ut motståndet mot ett 100 ohms motstånd. ✓

0

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

4

en optokopplare kan anvärds då man vill Summan Sätta två olika Sytem som har olika spänning, då optokopplaren anvädar sig av lyus kan den Skydda det olika Sytemen mot tex bakströmm.

Så om det enn Sytemet Skille brinna av - kemma inte det andra Sytemet att påverkas.

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 4

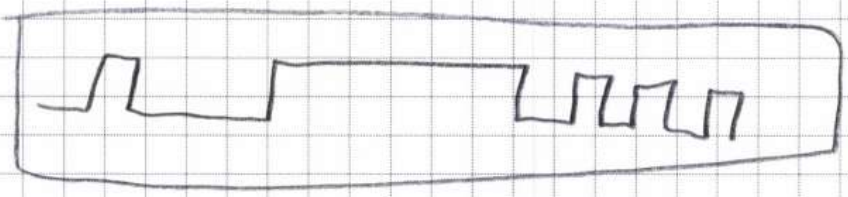
Lärarens anteckning / Teachers note:

5

pulsviddsmodulering är ett sätt att simulera en analogsignal

beroende på hur stor pulsen är på det man skickar kan man i en tex RGB led öka eller sänka styrkan på det olika färgerna.

2



Man kan variera storleken för ungefär resultat.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

6 en analog sensor ger ett värde i ström, vilket ibland kräver en så kallad adc (Analog to digital converter), det kan också kräva en optokopplare för att säkra upp mot backströmmar.
en Analog sensor ger oftast ett värde över en längre tid, typ termometer.

en digital sensor är oftast plugg n play och ger värden i 1:or och 0:or, som tex ett värme skydd, där om det blir för varmt skickar en 1:a

1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. MQTT är en teknik som möjliggör det att skicka information från en enhet och tvärt på en annan enhet. Hur?

1,5

Tekniken använder sig av en publisher, broker och subscriber.

där publishern laddar upp information till en brokar/sender som håller i informationen där en klient som "subscriber" på brokern kan hämta information.

Säkerhet
Autentisering

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

8.

```
int red = 13
int blue = 12
int green = 11

Void setup(){

pin mod (A0, Input);

Pin mode (red, Output);
Pin mode (blue, Output);
pin mod (green, Output);

}

Void loop(){

Int reading = analogRead (A0);

if (reading < 15){
digitalWrite (green, Low);
digital write (red, Low);
digital write (blue, High);
}

else if (reading > 30){
digitalwrite (green, Low);
digital write (blue, Low);
digital write (red, High);
}

else{
digital write (blue, Low);
digital write (red, Low);
digital write (green, High);
}
```

"reading" måste konverteras till temp.

8

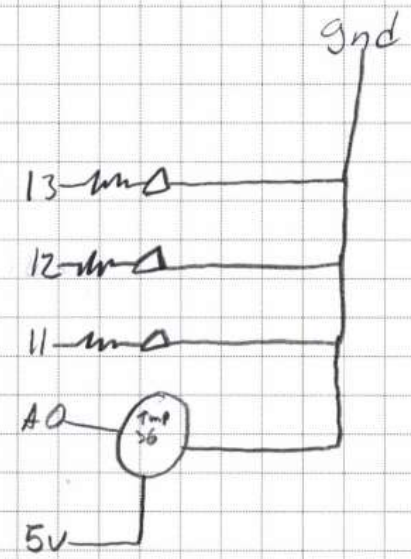
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0013-GLH

Sidnr / Page no: 8

Lärarens anteckning / Teachers note:

8



Jag användar mig av 3 diodrs i färgen röd, grön och blå.

3st 220 ohm resistorer.

1 st Tmp 36 - Sensor

1 st Arduino Uno